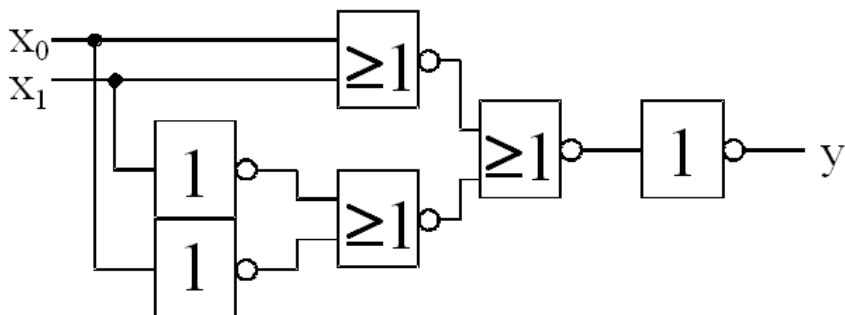


Übungsblatt Nr. 2

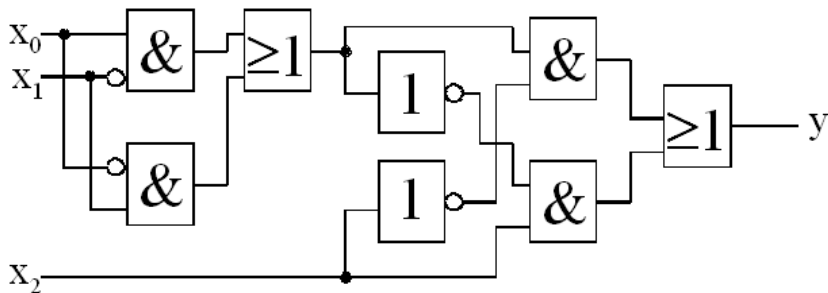
Aufgabe 1:

Analysieren Sie die folgenden Schaltnetze und geben Sie jeweils für y einen möglichst einfachen schaltalgebraischen Ausdruck an:

a)

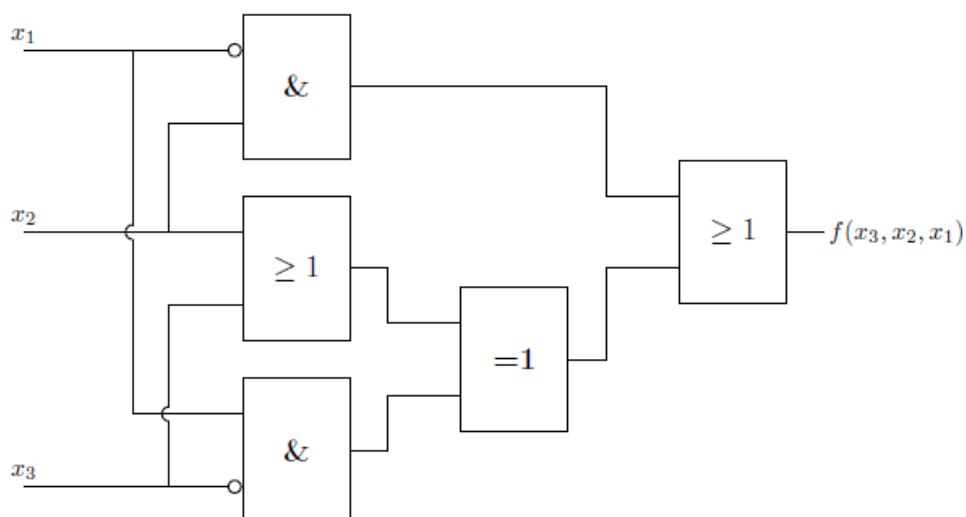


b)



Aufgabe 2:

Ermitteln Sie für die folgende Schaltung die Schaltfunktion, vereinfachen Sie den Term und geben Sie die Wertetabelle an:



Aufgabe 3

Bestimmen Sie für folgende Funktionen die DNF und KNF:

$$\text{a) } f(c,b,a) = \overline{\overline{a \cdot c \cdot b}}$$

$$\text{b) } f(c,b,a) = \bar{b} \vee \bar{a}$$

Erstellen Sie zunächst die Wahrheitstabelle.

Aufgabe 4

Bestimmen Sie mit Hilfe des Symmetrieverfahrens im KV-Diagramm:

a) alle Primimplikate (PA) von $f_1(d,c,b,a)$: $E=\{2, 6, 10, 11, 15\}$; $R=\{\}$;

b) alle Primimplikanten (PI) von $f_2(d,c,b,a)$: $E=\{0, 2, 4, 8, 10, 12, 14\}$;
 $R=\{7, 11, 15\}$;

c) alle Primimplikanten (PI) von $f_3(e,d,c,b,a)$: $E=\{1, 2, 6, 10, 14, 15, 18, 22, 26, 27, 30\}$; $R=\{\}$;

Aufgabe 5

Bestimmen Sie mit Hilfe des Verfahrens von Quine-McClusky:

a) alle Primimplikanten (PI) von $f_2(d,c,b,a)$ (f_2 siehe Aufg. 4b)

b) alle Primimplikanten (PI) von $f_4(d,c,b,a)$:
 $E=\{2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15\}$; $R=\{\}$;

Aufgabe 6

Bestimmen Sie mit Hilfe des Nelson-Verfahrens:

a) alle Primimplikanten (PI) von $f_2(d,c,b,a)$ (f_2 siehe Aufg. 4b)

b) alle Primimplikate (PA) von $f_2(d,c,b,a)$ (f_2 siehe Aufg. 4b)

c) alle Primimplikanten (PI) von $f_5(d,c,b,a)$:
 $E=\{0, 2, 4, 9, 10, 12, 14\}$; $R=\{3, 7, 11, 15\}$;

Aufgabe 7

Bestimmen Sie mit einem Verfahren Ihrer Wahl alle Primimplikanten (PI) von

$f_6(e,d,c,b,a)$: $E=\{1, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 27\}$;
 $R=\{0, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 22, 25, 28, 31\}$;

Aufgabe 8

Gegeben sei die Funktion $g(v,w,x,y,z)$:

$E = \{0, 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 31\}$; $R = \{\}$;

Die 8 Primimplikanten der Funktion g lauten:

A: $\bar{x} \cdot \bar{y}$ B: $v \cdot \bar{x} \cdot z$ C: $\bar{w} \cdot \bar{x} \cdot z$ D: $\bar{v} \cdot w \cdot \bar{y} \cdot z$

E: $\bar{v} \cdot w \cdot x \cdot z$ F: $\bar{v} \cdot w \cdot x \cdot y$ G: $w \cdot x \cdot y \cdot z$ H: $v \cdot w \cdot y \cdot z$

- Erstellen Sie die Überdeckungstabelle.
- Welches sind die Kern-PIs? Erstellen Sie die reduzierte Überdeckungstabelle.
- Bestimmen Sie alle irredundanten Überdeckungen mit Hilfe des Petrick-Verfahrens (Hinweis: wenden Sie es auf die reduzierte Tabelle an, vergessen Sie aber am Schluß die Kern-PIs nicht).
- Die Kosten des Schaltnetzes seien gegeben durch die Anzahl der Eingänge der UND-Gatter und des ODER-Gatters. Welche der irredundanten Überdeckungen sind dann minimale Lösungen für die Funktion g ?

Aufgabe 9

Gegeben sei eine vollständige Schaltfunktion $f(c,b,a)$ durch Angabe ihrer Einstellen: $E = \{B_0, B_3, B_4\}$.

- Wie lautet die DNF von f ?
- Zeichnen Sie ein KV-Diagramm von f und bestimmen Sie alle Primimplikate (PA) von f .
- Geben Sie eine möglichst einfache konjunktive Form von f an. Es gibt zwei Möglichkeiten

Aufgabe 10

Gegeben sei eine unvollständige Schaltfunktion $f(c,b,a)$ durch Angabe ihrer Eins- und Nullstellen: $E = \{B_1, B_3, B_5\}$; $N = \{B_2, B_7\}$.

- Wie viele Vervollständigungen besitzt f (kurze Begründung)?
- Zeichnen Sie das KV-Diagramm von f .
- Bestimmen Sie alle Primimplikanten (PI) und alle Primimplikate (PA) von f .
- Geben Sie je eine möglichst einfache konjunktive und disjunktive Form von f an.

Aufgabe 11

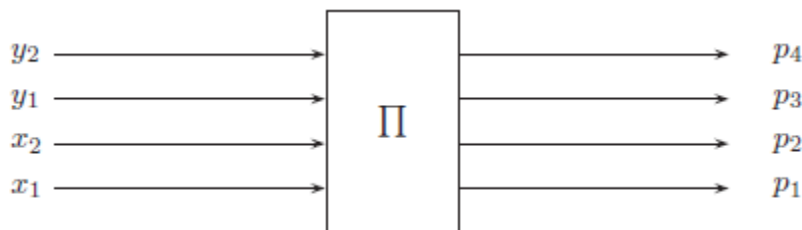
Zu entwerfen ist ein zweistelliger Multiplizierer, bei dem die beiden Multiplikanden sowie das Produkt um eins erniedrigt als Dualzahl dargestellt werden.

Beispiel: $2 * 3 = 6$

$x = 2 \rightarrow (x_2, x_1) = (0, 1)$

$y = 3 \rightarrow (y_2, y_1) = (1, 0)$

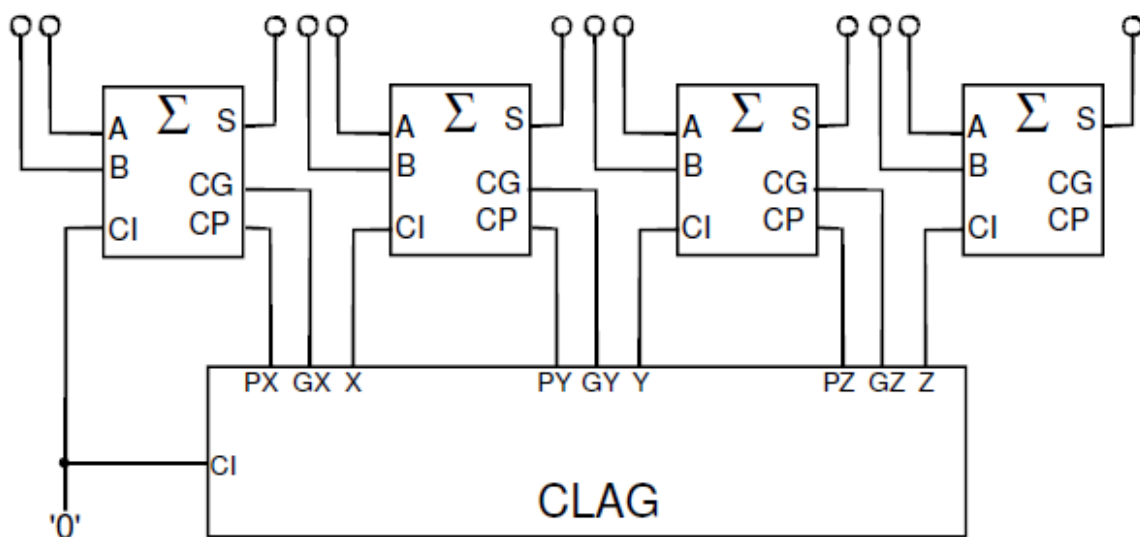
$p = 6 \rightarrow (p_4, p_3, p_2, p_1) = (0, 1, 0, 1)$



- Stellen Sie die Wertetabelle für die 4 Schaltfunktionen p_4 , p_3 , p_2 und p_1 auf.
- Ermitteln Sie für jede Schaltfunktion die Primimplikanten (PIs) mit dem Symmetrieverfahren im KV-Diagramm.
- Geben Sie für jede Schaltfunktion eine möglichst einfache disjunktive Form an.

Aufgabe 12

Gegeben sei der folgende 4-Bit-Addierer mit Parallelübertrag:



a) Die Eingänge der verwendeten Volladdierer sind A, B und CI bezeichnet, die Ausgänge mit S, CG und CP.

Wie lauten die logischen Gleichungen für die 3 Ausgänge ?

b) Die Eingänge des verwendeten Carry-Look-Ahead-Generators (CLAG) sind in dieser Darstellung mit CI, PX, GX, PY, GY, PZ, GZ bezeichnet, die Ausgänge mit X, Y und Z.

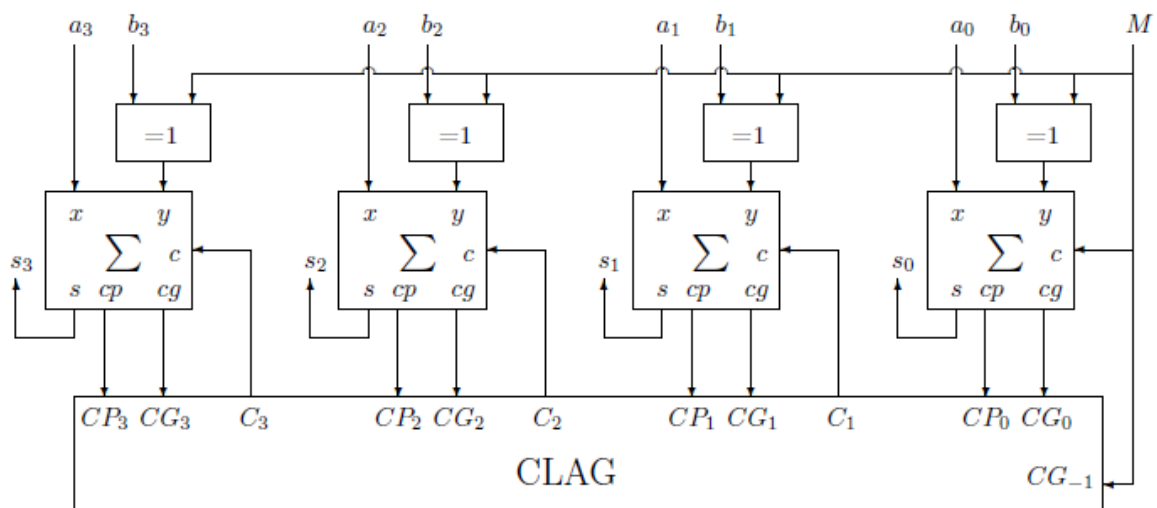
Wie lauten die logischen Gleichungen für die 3 Ausgänge ?

c) Als Alternative werde ein Addierer mit Serienübertrag in Erwägung gezogen. Zeichnen Sie das Symbol des dafür notwendigen Volladdierers und geben Sie die logische Gleichung für den neuen Ausgang an.

d) Zeichnen Sie den 4-Bit-Addierer mit Serienübertrag und nennen Sie den Nachteil dieser Lösung!

Aufgabe 13

Gegeben ist die folgende Schaltung:



Die Addierer-Bausteine sind wie folgt definiert:

$$s = x \oplus y \oplus c$$

$$cg = x \cdot y$$

$$cp = x \oplus y$$

a) Welche logischen Gleichungen gelten für den Baustein CLAG ?

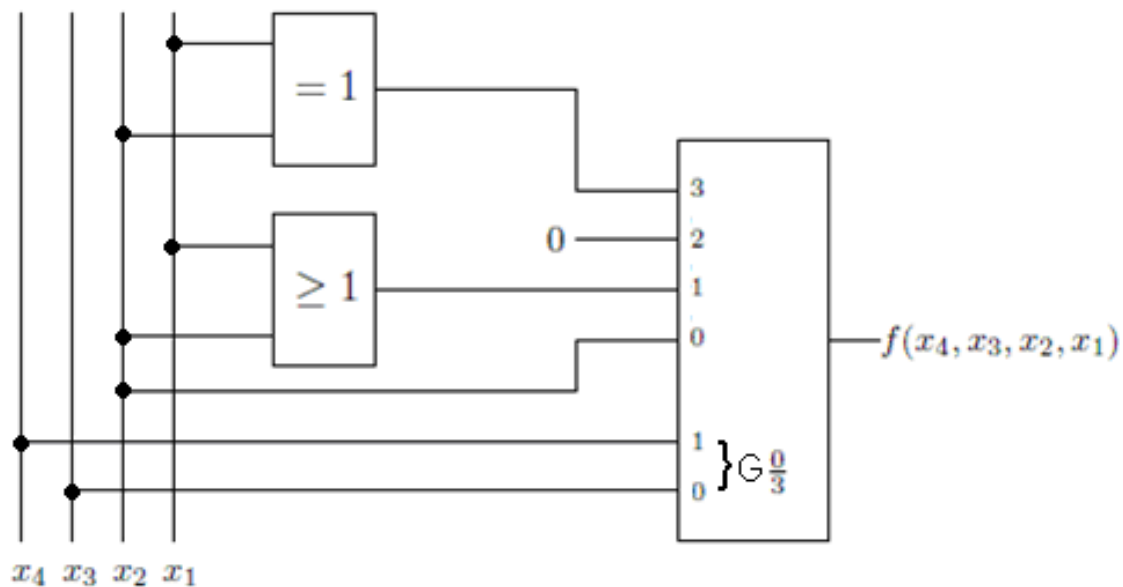
b) Nennen Sie den Vorteil eines Carry-Look-Ahead-Addierers gegenüber einem Ripple-Addierer. Welchen Nachteil nimmt man dafür in Kauf?

- c) Was bewirken die EXOR-Gatter, wenn sie mit $M=0$ bzw. mit $M=1$ angesteuert werden?
- d) Welche Funktion stellt die Schaltung für $M = 0$, welche für $M = 1$ dar? Warum wird der Eingang M auf den Eingang c des ersten Addierer-Bausteins geführt?
- e) In der folgenden Tabelle sind 4 mögliche Eingangsbelegungen angegeben. Vervollständigen Sie die Tabelle (dabei können Sie entweder die logischen Gleichungen nachvollziehen oder die Addition/Komplementbildung selbst ausführen – der zweite Weg führt schneller zum Ziel).

M	a ₃	a ₂	a ₁	a ₀	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀	s ₃	s ₂	s ₂	s ₁	C ₁	C ₂	C ₃
0	0	0	1	0	0	1	0	1							
1	0	0	1	0	0	1	0	1							
0	0	0	1	1	0	0	1	1							
1	0	0	1	1	0	0	1	1							

Aufgabe 14

Welche Schaltfunktion wird durch das folgende Multiplexernetz dargestellt? Vereinfachen Sie soweit wie möglich und geben Sie die Funktion als Disjunktion von Produkttermen an.



Aufgabe 15

Gegeben sei die Schaltfunktion

$$f(x_4, x_3, x_2, x_1) = ((x_1 \oplus x_3) \leftrightarrow x_4) \vee x_2 \cdot (x_3 \oplus x_4)$$

a) Wie lauten die Restfunktionen

$$r_0(x_2, x_1) = f|_{x_4=0, x_3=0}(x_2, x_1) = f(0, 0, x_2, x_1)$$

$$r_1(x_2, x_1) = f|_{x_4=0, x_3=1}(x_2, x_1) = f(0, 1, x_2, x_1)$$

$$r_2(x_2, x_1) = f|_{x_4=1, x_3=0}(x_2, x_1) = f(1, 0, x_2, x_1)$$

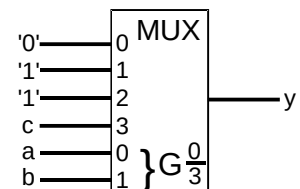
$$r_3(x_2, x_1) = f|_{x_4=1, x_3=1}(x_2, x_1) = f(1, 1, x_2, x_1)$$

Hinweis: $x \oplus 0 = x$ $x \oplus 1 = \bar{x}$ $x \leftrightarrow 0 = \bar{x}$ $x \leftrightarrow 1 = x$

b) Entwickeln Sie die Schaltfunktion zunächst nach x_4 und die Restfunktionen anschließend nach x_3 .

Aufgabe 16

Gegeben sei der nebenstehende 4:1-Multiplexer, dessen Eingänge wie angegeben mit den Variablen a, b und c sowie mit den logischen Konstanten 0 und 1 beschaltet sind.



a) Erstellen Sie die Wahrheitstabelle der Schaltfunktion $y(c, b, a)$ und geben Sie den disjunktiven Ausdruck für y an, der direkt aus der Beschaltung des Multiplexers abgeleitet werden kann!

b) Wie lautet die DMF von y ?

Welcher PI wird für die DMF nicht benötigt?

(Hinweis: Ergebnis lässt sich im KV-Diagramm ablesen.)

c) Zeigen Sie, dass sich mit dem 4:1-Multiplexer auch die Schaltfunktionen

$$y_1 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \quad \text{und} \quad y_2 = a \vee \bar{b} \vee \bar{c} \quad \text{realisieren lassen!}$$

(Hinweis: Wenden Sie dazu den Entwicklungssatz zweimal an und überlegen Sie sich, nach welchen Variablen Sie entwickeln müssen, um keinen Inverter zu benötigen.)